Departament d'Enginyeria Telemàtica
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) 2023/2024 Otoño

2º CONTROL TEORIA 9/01/2024

Normas de realización de la prueba:

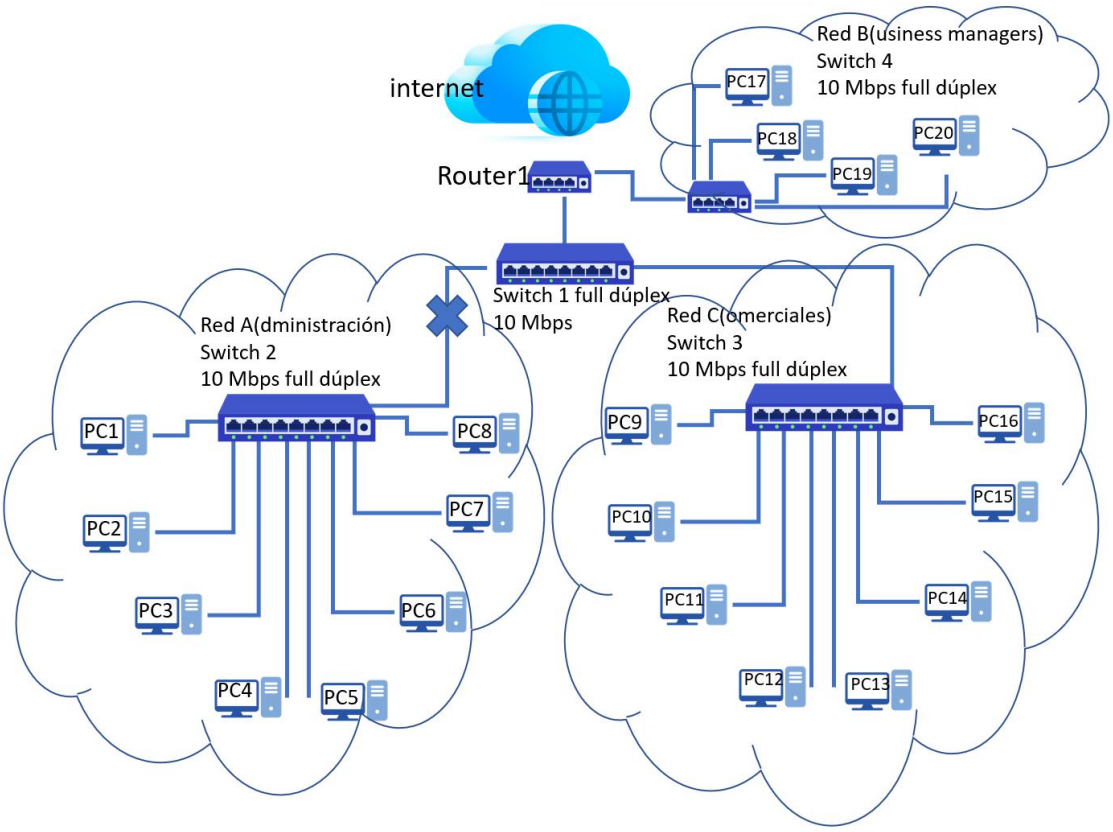
- Duración de la prueba 2h15m
- En la resolución de los problemas se debe ser claro. Una resolución mal presentada o ilegible no será corregida.
- La solución final de cada apartado debe quedar claramente expresada y dentro de un recuadro.
- Cada problema se debe entregar en hojas separadas.
- Si tiene que utilizar una fórmula, escríbala previamente antes de sustituir los valores.
- **Publicación de notas provisionales en ATENEA: 16 enero 2024**
- **Revisiones: La fecha os será comunicada por cada profesor/a**
- **Publicación notas definitivas en ATENEA: 19 enero 2024**
- De acuerdo con la normativa de la UPC, cualquier copia o intento de copia comportará una calificación de 0 en toda la asignatura
- No se permite la utilización de ningún dispositivo con capacidad de comunicación. En particular, el móvil deberá guardarse en el bolsillo o cartera

PROBLEMA 1 (50%)

Considere la empresa con la red de la Figura 1, donde las capacidades de los switches indican la máxima velocidad a la que pueden operar dichos elementos. Cada uno de los ordenadores envía 500 kbps repartidos de la siguiente manera:

- 10% broadcast
- 40% a equipos del mismo switch
- 50% a equipos de otros switches

De internet llega un tráfico entrante igual al total generado por 31 ordenadores y repartido a partes iguales entre cada una de las 3 redes de la empresa (independientemente del número de ordenadores de cada red). Considere ausencia de colisiones y que la tabla de encaminamiento del *Router 1* está correctamente implementada.



Responda las siguientes cuestiones:

a) **(1p)** Defina “Dominio de colisión” e indique el dominio de colisión del ordenador PC5

b) **(1p)** Defina “Dominio de difusión” e indique el dominio de difusión del ordenador PC12

c) **(2p)** Indique para cada uno de los tráficos que se indica en la tabla, si pasan o no por el punto **X**

Tipo de tráfico	PASA POR X ?
Broadcast generado por la red A	
Broadcast generado por la red B	
Broadcast generado por la red C	
Tráfico a la misma red A generado por A	
Tráfico a la misma red B generado por B	
Tráfico a la misma red C generado por C	
Tráfico a A generado por B	
Tráfico a A generado por C	
Tráfico a B generado por A	
Tráfico a B generado por C	
Tráfico a C generado por A	

Tráfico a C generado por B	
Tráfico de Internet a A	
Tráfico de Internet a B	
Tráfico de Internet a C	

d) **(2p)** Calcule el tráfico que pasa por X en valor absoluto (Mbps)
e) **(1p)** Calcule el porcentaje de utilización de red en el punto X
f) **(2p)** Una avería afecta el Switch 2 y el equipo de mantenimiento decide sustituirlo por un equipo HUB FastEthernet antiguo (a 100Mbps) hasta que llegue el nuevo switch. Indique qué tráficos de la tabla del apartado c) se sumarán adicionalmente al punto X.
g) **(1p)** Teniendo en cuenta esta situación transitoria ¿cree que la red estará bien dimensionada? (¿podrá soportarse todo el tráfico?) Justifique la respuesta.

PROBLEMA 2 (50%)

Una empresa que dispone del bloque de direcciones 140.30.110.0/23, se está planteando una reestructuración de su red IP de acuerdo a la topología ilustrada en la Figura 1.

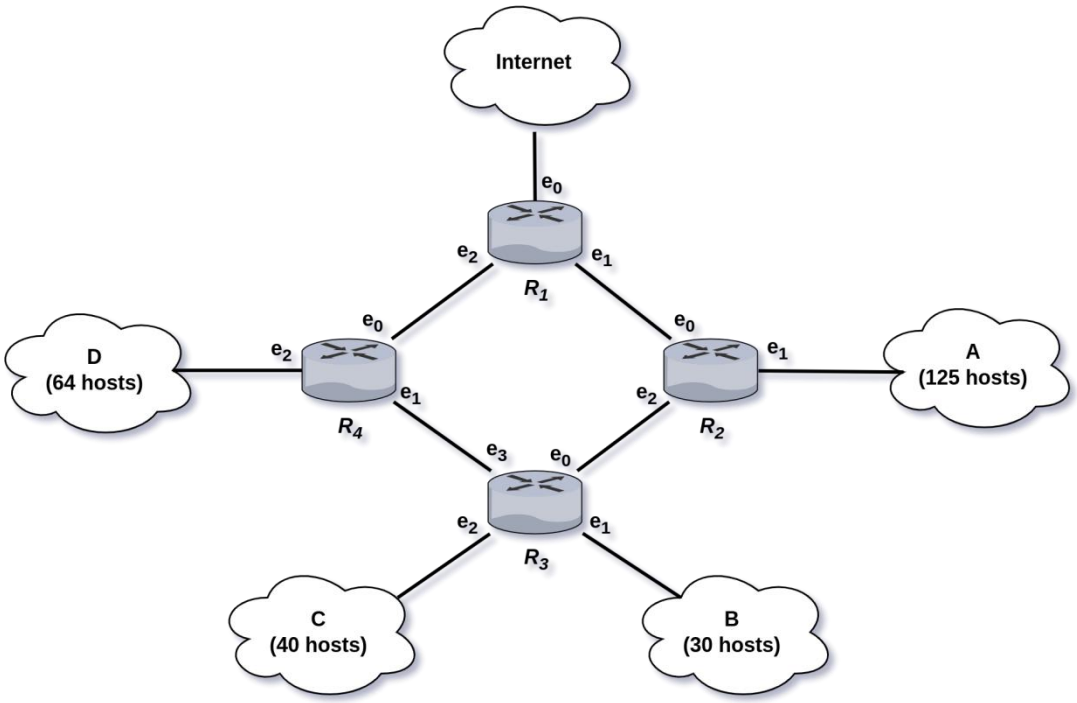


Figura 1. Topología de la red interna de la empresa

a) **(2p)** Calcule el número de IPs requerido por cada una de las redes presentes en la Figura 1 (excepto Internet).
b) **(1p)** Indique la máscara de red de mayor longitud posible requerida por cada una de las redes presentes en la Figura 1 (excepto Internet).

c) **(3p)** Teniendo en cuenta que el interfaz e_1 del router R_2 debe tener la dirección IP 140.30.110.129 y empleando VLSM, indique las direcciones IP de red y de broadcast para cada una de las redes presentes en la Figura 1 (excepto Internet).
d) **(1p)** Indique los bloques de direcciones IP libres, es decir, sin asignar, empleando para ello el mínimo número de bloques posible.
e) **(3p)** Escriba la tabla de encaminamiento óptima para el router R1 asumiendo que:
   - El router R_1 conecta a Internet a través de la red 120.30.40.0/24, mediante un router con dirección IP 120.30.40.1.
   - Una ruta es óptima cuando el número de saltos hasta la red de destino es el mínimo posible.
   - La tabla de encaminamiento óptima es aquella en la que, cubriendo todos los destinos posibles, el número de entradas es el mínimo posible.
   - El tráfico enviado a un bloque libre (es decir, no asignado) debe encaminarse hacia el router R_2.

PROBLEMA 3 (OPCIONAL - 100% PRIMER CONTROL IXT)

Para domotizar una vivienda se emplea sensores inalámbricos de diferentes tipos (relés, sensores de humedad, temperatura, medidores de energía, etc.). Dichos sensores están asociados a un punto de acceso, a través del cual tienen acceso a una red cableada. Los sensores envían una trama de 250 bytes en total (incluyendo 10 bytes de cabecera) a un servidor, quien los almacena en una base de datos para su posterior análisis. El esquema de interconexión de los diferentes componentes queda ilustrado en la Figura 2.

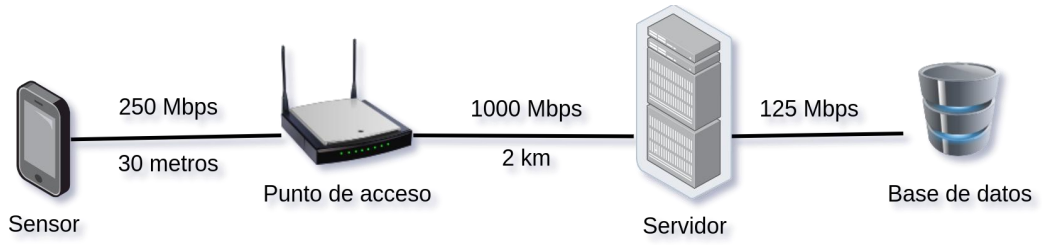


Figura 2. Esquema de interconexión

Para el control de flujo y errores, el enlace inalámbrico (sensor-punto de acceso) emplea un mecanismo basado en S*top & Wait* ARQ, el cual emplea ACKs de 25 bytes para la verificación de cada una de las tramas recibidas en el punto de acceso. El punto de acceso tarda 7µs en procesar la trama. Teniendo en cuenta las capacidades y distancias indicadas en la Figura 2, que la distancia entre el servidor y la base de datos puede considerarse despreciable, que la velocidad de propagación del enlace entre sensor y punto de acceso es de 300,000 km/s y que la velocidad de propagación en la red cableada (punto acceso - servidor) es de 200,000 km/s, responda a las siguientes cuestiones.

Suponiendo que no se producen errores en la transmisión, que todos los nodos operan bajo una conmutación de paquetes en modo datagrama con *Store & Forward,* que únicamente hay un sensor en la red y que éste transmite una trama siempre que el mecanismo de control de flujo se lo permite:

a) **(0,5p)** Calcule los tiempos de transmisión de la trama de datos en cada uno de los enlaces.
b) **(0,25p)** Calcule el tiempo de transmisión del ACK en el enlace inalámbrico (punto acceso – sensor)

c) **(0,5p)** Calcule los tiempos de propagación en cada uno de los enlaces.
d) **(3,5p)** Dibuje el cronograma correspondiente a la transferencia de 3 tramas por parte del sensor. Recuerde que se consideran los errores de transmisión.
e) **(0,5p)** Calcule la cadencia (máxima) de envío de datos del sensor, expresada en tramas por segundo.
f) **(1p)** Calcule la utilización (máxima) en el enlace inalámbrico (sensor-punto de acceso) y en el primer enlace cableado (punto de acceso-servidor).
g) **(0,5p)** Calcule el goodput (máximo) de la comunicación.
h) **(0,5p)** En caso de que se empleara un protocolo basado en ventana deslizante para el control de flujo en el enlace inalámbrico (sensor-punto de acceso) en lugar del basado en stop & wait, calcule el tamaño óptimo de la ventana deslizante.

Asumiendo que en la red inalámbrica existe una probabilidad de error de bit de 10^{-4} y que se sigue empleando el protocolo de control de errores basado en stop & wait ARQ:
i) **(0,5p)** Calcule la probabilidad de que una trama llegue errónea al punto de acceso.
j) **(0,25p)** Calcule el temporizador óptimo a establecer en los sensores para el protocolo stop & wait ARQ.
k) **(2p)** Calcule el tiempo medio requerido por el sensor hasta transmitir una trama correctamente, teniendo en cuenta que el sensor intenta enviar una misma trama como máximo 2 veces y, en caso de no conseguirlo, dicha trama queda descartada. Asuma como valor del temporizador el calculado en el apartado anterior.

Problema 1

$\lambda = 500$ kbps

- 10% broadcast
- 40% Innernet
- 50% outernet

Internet: 22λ
(a dividir por red)

a) Un dominio de colisión es el conjunto de nodos que pueden colisionar entre sí.

En este caso, PC5 está enlazado con el switch2 por lo que no puede colisionar con ninguna estación.

b) Un dominio de difusión establece el conjunto de nodos que pueden comunicarse entre sí a nivel 2.

En la figura 1, el PC12 puede alcanzar todos los equipos de las redes A y C. Sin embargo, los equipos de la red B están separados por un router, el cual separa segmentos de red de nivel 2. Por lo tanto, los equipos de la red B no formarán parte del dominio de difusión del PC12.

c)

Tipo de tráfico	Pasa por X?
Broadcast from A	Sí
Broadcast from B	No
Broadcast from C	Sí
Inner from A	NO
Inner from B	NO
Inner from C	NO
A → B	Sí
A → C	Sí
B → A	Sí
B → C	NO
C → A	Sí
C → B	NO
Internet → A	Sí
Internet → B	NO
Internet → C	NO

d) λ: trágico generado por 1 PC

Uplink

red A: $8\lambda \cdot 0'5 = 4\lambda$

Broadcast A: $8\lambda \cdot 0'1 = 0'8\lambda$

Downlink

red C: $8\lambda \cdot 0'5 \cdot \left(\frac{8}{8+4}\right) = \frac{8}{3}\lambda$

(A) → 8; (A) → 4; (B) → 4; 0'5 → otros destinos

red B: $4\lambda \cdot 0'5 \cdot \left(\frac{8}{8+8}\right) = \lambda$

(A) → 8; (A) → 4; (C) → 4

Broadcast (C): $8\lambda \cdot 0'1 = 0'8\lambda$

Internet (to A): $31\lambda \cdot \frac{1}{3} = \frac{31}{3}\lambda$

En el punto x hay que considerar los canales uplink, downlink por separado, puesto que los switchs empleados son full-duplex.

Por lo tanto: uplink: $4\lambda + 0'8\lambda = 4'8\lambda$

downlink: $\frac{8}{3}\lambda + \lambda + 0'8\lambda + \frac{31}{3}\lambda = 14'8\lambda$

Por lo tanto, el tráfico en cada canal será:

UPLINK (Switch2 → Switch1) = 418λ = 418 · 500kbps = 2'4 Mbps

DOWNLINK (Switch1 → switch2) = 1418λ = 1418 · 500kbps = 7'4 Mbps

e) El punto X se encuentra en la interconexión entre 2 switchs de idéntica capacidad (10Mbps) Como el enlace es full-dúplex, la ocupación máxima se produce en el canal downlink:

$$f_{downlink} = \frac{7'4\ Mbps}{10\ Mbps} = 74\ \%$$

f) El tráfico de la red A hacia elementos de la propia red A:

UPLINK: 8λ · 0'4λ = 3'2λ = 1'6 Mbps

g) En este caso, el enlace se debe compartir entre UPLINK y DOWNLINK. Así:

Tráfico en X = UPLINK + DOWNLINK = (2'4 + 1'6) + 7'4 Mbps
= 11'4 Mbps

Ocupación en X = $\frac{11'4\ Mbps}{10\ Mbps}$ = 114%

La capacidad del enlace será la mayor entre las comunes, es decir 50Mbps. Como se pide más crítico que el ofrecido por el enlace, la red se puede afirmar que no estaría bien dimensionada (ocupación superior al 100%)

Problema 2

a)

A: 125 hosts + R_2 + @Net + @Broadcast = 128

B: 30 hosts + R_3 + @Net + @Broadcast = 33

C: 40 hosts + R_3 + @Net + @Broadcast = 43

D: 64 hosts + R_4 + @Net + @Broadcast : 67

R_1-R_2: R_1 + R_2 + @Net + @Broadcast : 4

R_2-R_3: R_2 + R_3 + @Net + @Broadcast : 4

R_3-R_4 : R_3 + R_4 + @Net + @Broadcast : 4

R_4-R_1 : R_4 + R_1 + @Net + @Broadcast : 4

b)

A: $32 - \lceil \log_2(128) \rceil = 25$

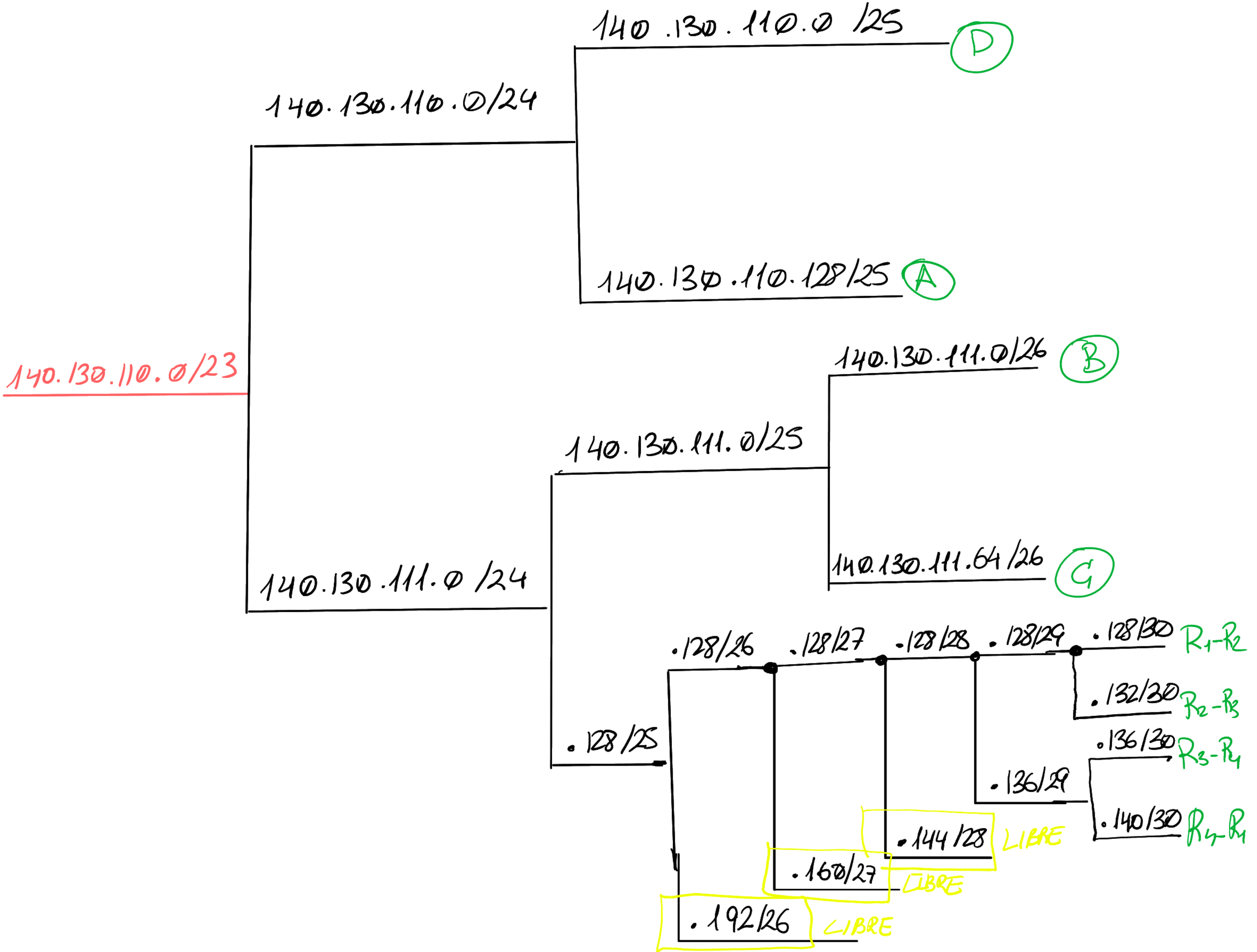
B: $32 - \lceil \log_2(33) \rceil = 26$

C: $32 - \lceil \log_2(43) \rceil = 26$

D: $32 - \lceil \log_2(67) \rceil = 25$

R_1-R_2, R_2-R_3, R_3-R_4, R_4-R_1: $32 - \lceil \log_2(4) \rceil = 30$

c)


140.130.110.0/23
140.130.110.0/24
140.130.110.0/25
D
140.130.110.128/25
A
140.130.111.0/24
140.130.111.0/26
B
140.130.111.0/25
140.130.111.64/26
C
.128/25
.128/26
.128/27
.128/28
.128/29
.128/30
R1-R2
.132/30
R2-R3
.136/30
R3-R4
.136/29
.140/30
R4-R1
.144/28
LIBRE
.160/27
LIBRE
.192/26
LIBRE

Net	@ Net	@ Broadcast
A	140.30.110.128	140.30.110.255
B	140.30.111.0	140.30.111.63
C	140.30.111.64	140.30.111.127
D	140.30.110.0	140.30.110.127
R_1-R_2	140.30.111.128	140.30.111.131
R_2-R_3	140.30.111.132	140.30.111.135
R_3-R_4	140.30.111.136	140.30.111.139
R_4-R_1	140.30.111.140	140.30.111.143

d)

Blocques libres: 140.30.111.192/26
140.30.111.160/27
140.30.111.144/28

e)

	@Net	GW	mask	eth
Redaves	120.30.40.0	0.0.0.0	/24	e0
R_1-R_2	140.30.111.128	0.0.0.0	/30	e1
R_4-R_1	140.30.111.140	0.0.0.0	/30	e2
R_3-R_4	140.30.111.136	140.30.111.141	/30	e2
D	140.30.110.0	140.30.111.141	/25	e2
A,B,C,R_2-R_3	140.30.110.0	140.30.111.129	/23	e1
Internet	0.0.0.0	120.30.40.1	/0	e0

Problema 3

a)

$$T_{x_1} = \frac{250 \times 8 \text{ bits}}{250 \cdot 10^6 \text{ bps}} = 8 \ \mu s$$

$$T_{x_2} = \frac{250 \times 8 \text{ bits}}{1000 \cdot 10^6 \text{ bps}} = 2 \ \mu s$$

$$T_{x_3} = \frac{250 \times 8 \text{ bits}}{125 \times 10^6 \text{ bps}} = 16 \ \mu s$$

b)

$$T_{x_{ack}} = \frac{25 \times 8 \text{ bits}}{250 \times 10^6 \text{ bps}} = 0'8 \ \mu s$$

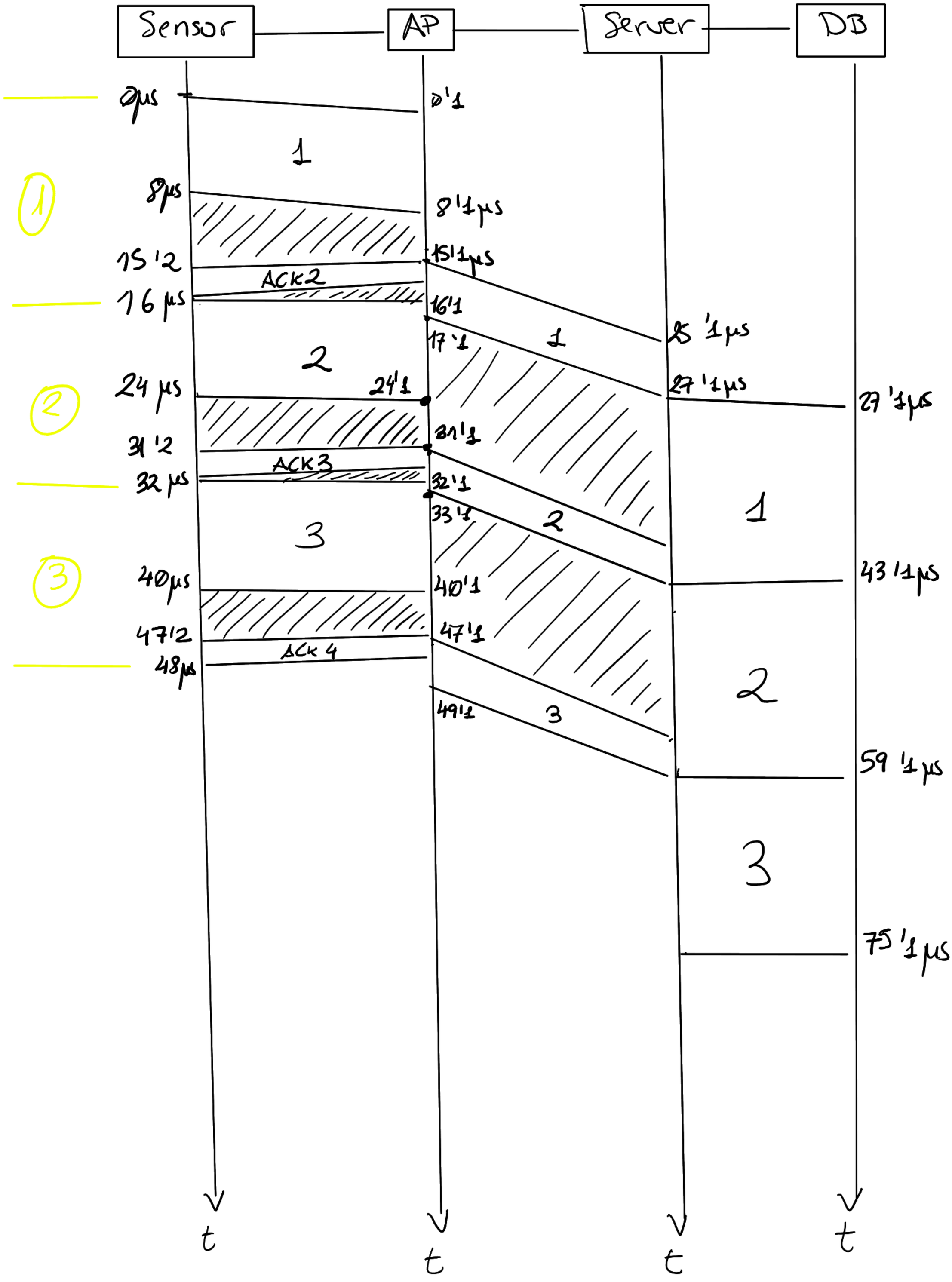
c)

$$D_1 = \frac{30 \text{ m}}{3 \cdot 10^8 \text{ m/s}} = 0'1 \ \mu s$$

$$D_2 = \frac{2000 \text{ m}}{2 \cdot 10^8 \text{ m/s}} = 10 \ \mu s$$

$$D_3 = 0 \ \mu s$$

d)


Sensor
AP
Server
DB
0µs
0'1
1
8µs
8'1µs
15'2
15'1µs
ACK2
16µs
16'1
17'1
1
25'1µs
2
24µs
24'1
27'1µs
27'1µs
31'2
31'1
ACK3
32µs
32'1
33'1
2
1
3
40µs
40'1
43'1µs
47'2
47'1
ACK4
48µs
49'1
3
2
59'1µs
3
75'1µs
t
t
t
t
1
2
3

e) $$\lambda = \frac{1\ \text{trama}}{16\ \mu s} = 62.500\ \text{tramas/seg}$$

f) $$U_1 = \frac{\text{Tiempo Tx}}{\text{Tobs}} = \frac{Tx_1 + Tx_{ack}}{\lambda^{-1}} = \frac{8'8\ \mu s}{16\ \mu s} = 55\%$$

$$U_2 = \frac{\text{Tiempo Tx}}{\text{Tobs}} = \frac{Tx_2}{\lambda^{-1}} = \frac{2\mu s}{16\mu s} = \frac{1}{8} = 12'5\%$$

g) $$G = \frac{\text{Información}}{\text{Tobs}} = \frac{240\ \text{bytes} \times 8\ \text{bits/byte}}{16\ \mu s} = 120\ \text{Mbps}$$

h) $$\overline{Trtt} = \overline{Tx} + P_1 + \overline{Tp} + P_1 + \overline{Tx_{ack}} = 8\mu s + 0'3\ \mu s + 7\mu s + 0'1\ \mu s + 0'8\ \mu s$$
$$= 16\ \mu s$$
$$W_{opt} = \left\lceil \frac{\overline{Trtt}}{Tx} \right\rceil = \left\lceil \frac{16\mu s}{8\mu s} \right\rceil = 2$$

i) $$q = 1 - (1 - BER)^2 = 1 - (1 - 10^{-4})^{250 \times 8} = 1 - (1 - 10^{-4})^{2000}$$
$$q = 0'1813$$

j) $$\overline{T_{out}} = \overline{Trtt} = 16\mu s$$

k) $$E\{T_{éxito}\} = p \cdot \overline{Trtt} + qp(\overline{Trtt} + \overline{Tout}) + q^2(2\overline{Tout})$$
$$= p\,\overline{Trtt} + qp(2\overline{Trtt}) + q^2(2\overline{Trtt})$$

$$E[T_{exito}] = p\,T_{rtt} + 2q\,T_{rtt}\,(p+q) = T_{rtt}\,(p+2q)$$

$$= T_{rtt}\,(1-q+2q) = T_{rtt}\,(1+q)$$

$$= 16\,\mu s\,(1+0{,}1813) = 18{,}9\,\mu s$$